

Documento delle Scelte Progettuali

Homework 2

1. Architettura Generale

- **Model:** logica e struttura dei dati
- **View (GUI)** interfaccia grafica e interazione utente
 - **Controller** intermediario tra View e Model.

2. Progettazione della GUI (View)

La GUI è stata realizzata in **Swing**, con diverse classi:

- **LoginPanel:** View per permettere all'utente di accedere al proprio account dell'Applicativo nel caso in cui è già registrato
 - **RegisterPanel:** View per permettere a nuovi utenti di registrarsi
- **HomePanel:** rappresenta la Home dell'Applicativo con le tre Bacheche, e la possibilità di cercare i ToDo creati tramite i filtri per nome del ToDo, per i ToDo in scadenza entro una certa data e la possibilità di visualizzare i ToDo che scadono in giornata.
- **ToDoPanel:** View che rappresenta i ToDo creati con tutte le info (Titolo, Data di Scadenza, link URL) e i tasti per settare il ToDo come Completato, visualizzare le Condivisioni del ToDo, modificare ed eliminare il ToDo, spostare il ToDo da una bacheca all'altra, e cambiarne la posizione all'interno della Bacheca stesso
 - **ToDoListPanel:** View che rappresenta il contenitore dei ToDo
 - **ToDoEditor:** View unica per Creare e Modificare i ToDo
- **CondivisioniPanel:** View per visualizzare gli utenti con cui è Condiviso il ToDo nel caso in cui non si è l'autore del ToDo, e per modificare le condivisioni, cioè per condividere il ToDo con nuovi utenti e rimuovere gli utenti con cui è già condiviso nel caso in cui si è l'autore.
- **FiltriPanel:** View per rappresentare la schermata dei ToDo filtrati. Cioè quando si cerca un ToDo sia per data di scadenza, sia per titolo, che per visualizzare i ToDo con scadenza in giornata, viene visualizzata una finestra con i ToDo trovati, con solo le info principali (titolo, data scadenza e descrizione), dove si ha la possibilità di cliccare su titolo e visualizzarlo normalmente in Bacheca con tutte le info e tutti i tasti presenti.
- **SessionManager:** Classe di utilità per la gestione della sessione utente nella gui. Tiene traccia dell'username dell'utente attualmente loggato, ed elimina la sessione corrente (Logout)

3. Implementazione del Controller

Il Controller è il **fulcro logico** dell'applicazione, con il compito di:

- **Ricevere eventi** generati dalla GUI (click, inserimenti, selezioni...).
- **Elaborare le richieste utente e interagire con il Model** per leggere o aggiornare i dati (es. aggiunta di un ToDo, verifica delle credenziali).
- **Coordinare i pannelli della GUI** per mostrare le schermate corrette (Login, Home, Registrazione...) a seconda dello stato dell'applicazione.

Inoltre il Controller si occupa di **registrare e implementare i listener**, ovvero gli oggetti che reagiscono agli eventi generati dall'utente nella GUI.

Ad esempio:

- ToDoActionListener serve per gestire eventi come **modifica, eliminazione, condivisione o completamento** di un ToDo.
- SpostamentoListener permette di **spostare un ToDo verso l'alto o il basso** nella lista.

Le **classi GUI** si limitano a:

- Visualizzare informazioni, Inviare eventi, Mostrare messaggi o notifiche.
Ma è il **Controller** che Interroga o modifica il **modello dati**, e coordina le azioni.



4. Class Diagram tra il Model, Controller e gui

Il **Class Diagram** realizzato rappresenta visivamente la struttura del progetto e la sua architettura.

Le classi sono raggruppate nei propri Package in modo da favorire **manutenibilità e chiarezza**.